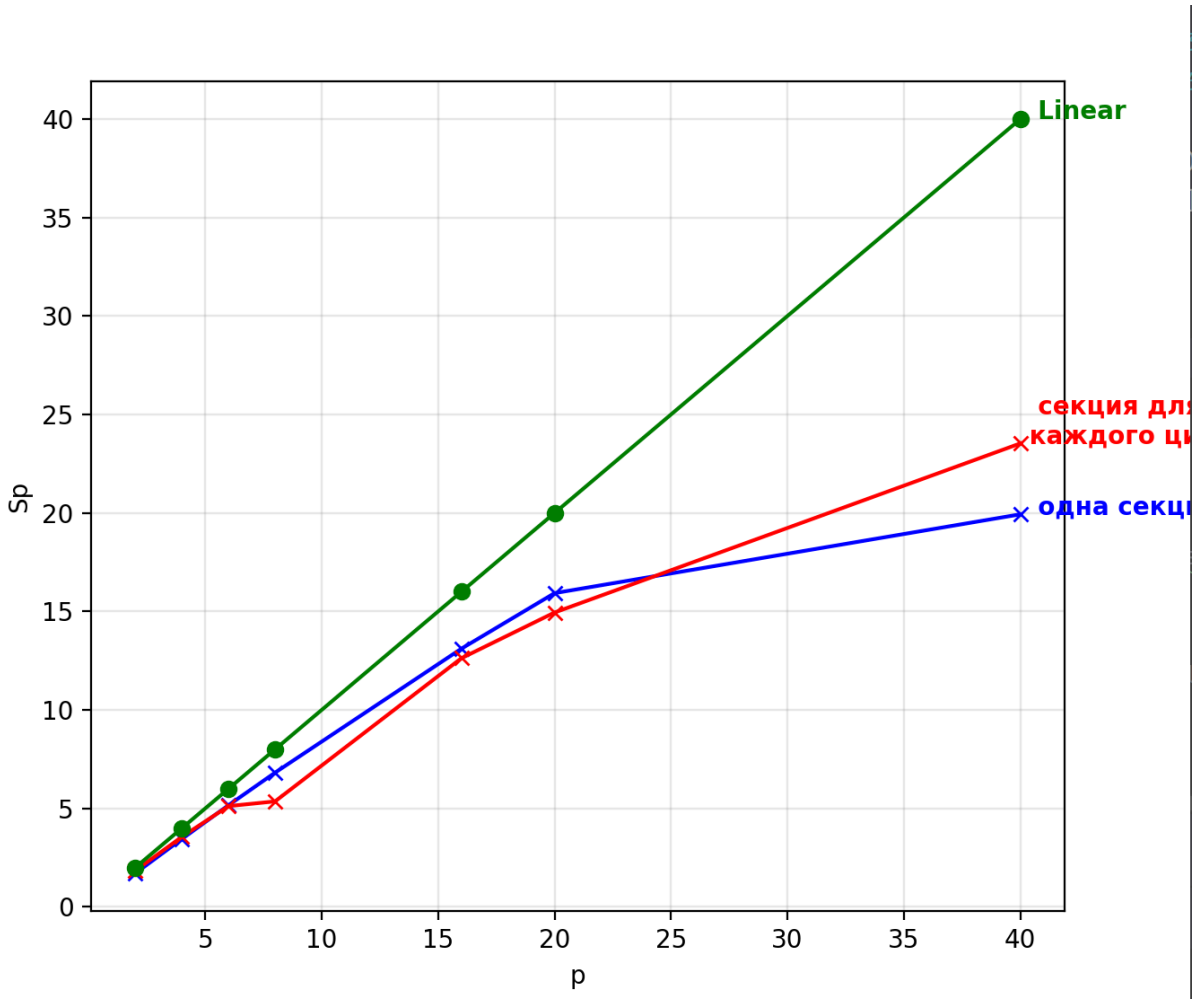
Задание 3

M × N	Количество потоков														
	2			4		6		8		16		20		40	
	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_6	S_6	T_8	S_8	T_{16}	S_{16}	T_{20}	S_{20}	T_{40}	S_{40}
20000 × 20000 одна секция	91.9207	53.8125	1.70816	26.6437	3.44999	17.8041	5.16289	13.4819	6.81808	7.01074	13.1114	5.76993	15.9309	4.61146	19.9331
20000 × 20000 секция для каждого цикла	91.9207	49.9278	1.84107	25.8102	3.56140	17.9567	5.11901	17.1522	5.35912	7.27985	12.6267	6.14976	14.9470	3.90607	23.5327



В ходе работы были реализованы последовательный и параллельные итерационные алгоритмы решения системы линейных алгебраических уравнений вида Ax=b.
Наблюдается затухающий рост ускорения при увеличении числа потоков.
До 20 потоков включительно одна секция показывала большее ускорение, но на 40 потоках секции для каждого потока оказались быстрее. По-моему мнению, это из-за конкуренции за кэш, кэш потоков регулярно инвалидируется и при 40 потоках это приносит большие расходы чем расходы на создание секции.
По-моему мнению до 20 потоков стоит использовать вариант с одной секцией, при большем количестве потоков стоит использовать отдельную секцию для каждого цикла. Также у отдельных секций код выглядит более читаемый.

Линейная скорость недостижима из-за необходимых omp barrier, и узких мест где вычисления нужно произвести одним потоком.